

AI 工具切换对照指南（ Gemini / Copilot / WPS AI / DeepSeek ）

本课程 AI 实作以 Google 免费生态（ Gemini + Colab ）为主力。本指南供全体学生使用：主力工具无法使用（如网络环境受限）时，按本指南切换到替代工具；同时说明两件影响输出品质的关键事——DeepSeek 的思考模式与 harness（调用框架），并附模型成本参考与 NotebookLM 的替代方案（元宝+ima——NotebookLM 在澳门与中国无法存取）。

目录

- #模型对照总表
- #模型成本参考（2026-08）
- #DeepSeek 思考模式（必读）
- #harness：模型之外的另一半（必读）
- #同任务 prompt 对照
- #工具对照
- #知识库问答：NotebookLM 的替代（元宝+ima）
- #常见问题

模型对照总表

模型	免费可用性	注册需求	主要限制	适合场景
Google Gemini	免费（网页版 + Colab）	Google 账号	部分地区访问受限；免费额度有限流	本课程主力：网页对话 + Colab 编程
Microsoft Copilot	免费基础版	Microsoft 账号	免费额度有限；部分功能需付费订阅	Windows / Office 内直接使用
WPS AI	免费基础功能	WPS 账号（手机号）	部分功能需会员	中国大陆办公环境；WPS 文档内置
DeepSeek	免费 + 低价 API	手机号（网页版）	必须开启思考模式 才能获得最佳效果	低成本高请求量；主力工具不可用时之首选替代
Kimi	免费（长文本强）	手机号	并发与速率有限（免费档）	长文档阅读、总结

模型	免费可用性	注册需求	主要限制	适合场景
通义千问	免费	手机号（阿里系）	免费额度有限	中文任务；阿里系办公生态
豆包	免费	手机号（字节系）	免费额度有限	日常问答；视频/图片生成
元宝（腾讯混元）	免费（App+桌面版）	手机号／微信	免费额度有限	中国大陆便捷入口；文档问答配 ima（见知识库节）

各平台免费额度与规则会调整，以官方最新说明为准。本课程练习请求量小（每课数条 prompt），免费档足够。

模型成本参考（2026-08）

数据源：价格为每 1M tokens（输入／输出）；1M tokens 约等于 100 万汉字（约 10 本 300 页书）。以各平台官方最新定价为准。

模型	价格（USD/1M tokens）	免费档	备注
Gemini 3.7 Flash	\$0.375 / \$1.875	AI Studio 免费层	课程主力同系；官方促销价至 2026-12-31
DeepSeek V4 Flash	\$0.14 / \$0.28（官方 \$0.22 / \$0.66）	无	主力工具不可用时之首选；并发达 2500
DeepSeek V4 Pro	\$0.66 / \$1.98	无	更强推理，成本仍低
Kimi K3	¥20 / ¥100（官方）	Tier 0 极小（3 RPM／1.5M TPD）	长文本旗舰；免费档只够轻量用
Qwen3.8 Max	\$2.00 / \$6.00	百炼新用户赠 1 亿+ tokens	阿里系；限流最宽
腾讯混元（hy3-preview）	\$0.18 / \$0.60	元宝 App 免费	元宝同系模型

模型	价格（USD/1M tokens）	免费档	备注
GLM-5.2	\$0.476 / \$1.496	OpenRouter : free	免费档中最强（128K ctx）
MiniMax M3	\$0.30 / \$1.20	无	1M ctx 低成本

怎么看这张表：本课程每课练习只有几条 prompt（数千 tokens 量级）——任何模型的免费档都绰绰有余，**课程期间无需付费**。付费价只在把 AI 流程化（API 批量调用、自建工具）时才需参考；届时 DeepSeek 是单位成本最低的选择之一。

DeepSeek 思考模式（必读）

DeepSeek 成本极低（API 价格约为主流模型的十分之一），但**必须开启思考模式（thinking mode）**——未开启时输出明显变差。这是使用 DeepSeek 的第一规则。

开启方法

- **网页版**（chat.deepseek.com）：对话输入框上方有「深度思考」开关，点开后再提问
- **API 方式**：请求参数开启思考模式（如 thinking 相关参数），未开启时模型返回普通模式结果

效果对照（同一 prompt）

Prompt：「总结下面销售数据的主要趋势：1 月 120 万、2 月 98 万、3 月 152 万、4 月 143 万、5 月 189 万」

	思考模式关闭	思考模式开启
回答	直接给一句话概括：「销售额总体呈上升趋势，其中 2 月最低、5 月最高」	先展示推理过程：计算环比（-18.3%、+55.1%、-5.9%、+32.2%），指出 2 月异常下滑需核查促销/季节性，5 月创季度新高，并提示样本只有 5 个月、结论谨慎
特点	快、回答笼统、数字不核对	慢一点，但会交叉验证数字、给出有依据的结论、标注不确定性

结论：使用 DeepSeek 时，尽量开启思考模式。多花几秒，换来可核查、有推理链的答案。

harness：模型之外的另一半（必读）

同样的模型，交给不同的人用，结果可以完全不同。差别不在于模型，而在于 **harness**（调用框架／agent 外壳）——你如何包装、调度、约束模型。

harness 的三个组件

组件	含义
系统提示（system prompt）	给模型设定角色、背景、规则的长篇指令（区别于每轮短问题）
工具循环（tool loop）	让模型反复调用工具（查资料、算数、读写文件）直到完成任务
输出约束（output constraints）	规定输出格式（表格/JSON/字数/结构），让结果可直接使用

最小 harness 示例

裸 prompt：

总结这份会议记录。

加 harness 外壳后：

系统提示：你是一位行政助理。总结必须包含三项：决定事项、待办（含负责人与期限）、风险点。用中文输出，不超过 200 字。

同一条会议记录，后者输出可直接粘贴进周报——这就是外壳的价值。

同任务 prompt 对照

同一任务在不同模型上的用法对照。三个日常任务：改写工作 Email、总结长文、CSV 数据摘要。

任务 1：改写工作 Email

- **Gemini**（gemini.google.com）：你是行政助理，帮我把下面这段草稿改写成正式中文邮件，语气礼貌简洁，分三段，保留要点：<草稿>
- **Copilot**（Word 内）：选中草稿文字 → 右键「用 Copilot 改写」→ 选「正式/简洁」语气
- **WPS AI**（WPS 文档内）：选中文字 → 「AI 助手」→ 「润色/改写」
- **DeepSeek**（开启思考模式）：与 Gemini 同 prompt 即可，输出附带改写理由说明

任务 2：总结长文（如 10 页报告）

- **Gemini**：把文字粘贴进对话（或上传文档）→ 请用 5 点总结这份报告：核心结论、关键数据、行动建议、风险、遗留问题
- **Kimi**：长文优先用 Kimi（长文本优势）→ 直接粘贴全文 → 同样 prompt
- **WPS AI**：文档内选中 → 「AI 总结」
- **DeepSeek**（开启思考模式）：同 prompt；思考模式会让它先梳理结构再总结，遗漏更少

任务 3：CSV 数据摘要

- **Gemini**：上传 CSV → 请计算各月销售额、环比变化，指出异常值并给出一段管理摘要
- **Copilot**：Excel 中选中数据 → 「用 Copilot 分析」
- **WPS AI**：WPS 表格中选中数据 → 「AI 分析」
- **DeepSeek**（开启思考模式）：上传 CSV → 同 prompt；思考模式会逐列核对计算

工具对照

主力工具

（本

课

程）

替代工具

说明

Gemini (gemini.google.com)	DeepSeek／Kimi／ 通义千问／豆包	同为网页对话型 AI；prompt 通用
Google Colab (云端 Python 笔记)	魔搭 ModelScope Notebook；本地 Excel／WPS 表格；本机 Jupyter (IPython) notebook 环境	Colab 课（第 4 课起）澳门课堂用 Colab；无法使用 Colab 的同学替代：① 魔搭 Notebook（阿里官方，CPU 永久免费、GPU 新用户 36-100h，可直接上传本课程 .ipynb 运行——见下文「Colab 的中国替代」）② 本地表格复算同一练习 ③ 本机 Jupyter（自行查阅 docs.jupyter.org）
Gmail	Outlook／WPS 邮箱	课程不依赖具体邮箱，仅作 Email 工作流示例
Google 账号	手机号注册 (DeepSeek／Kimi 等)	无 Google 账号的同学，直接注册替代工具即可完成网页端活动
Gemini App (手机)	手机浏览器打开网页版	未带笔电时，网页端活动手机可完成（备用方案）

主力工具 (本课程)	替代工具	说明
Google NotebookLM (知识库问答)	ima 桌面版／元宝	NotebookLM 在澳门与中国无法存取；ima 为同类替代（上传文档 → 基于文档问答，答案带出处）
Whisper (语音转文字，Hugging Face demo)	元宝「AI 录音笔」／通义听悟	Lab 2 录音转写：元宝电脑端上传音频 → 转写 + AI 总结；通义听悟（阿里）免费每日额度、支持区分发言人——中国大陆可直接使用
Hermes Agent (本机安装的 AI 助手框架，hermes-agent.noursresearch.com)	网页对话型 AI (Gemini／DeepSeek 等)	Lab_Hermes：本机 agent——可读写你电脑的档案、调用学术检索工具 (Scopus)；对话经云端免费模型 (Nous Portal, Google 或 GitHub 登入)。网页聊天工具无本机档案与工具能力，两者互补

知识库问答：NotebookLM 的替代（元宝 + ima）

Google NotebookLM (Gemini 笔记本) 能把文档变成可查询的知识库并基于文档作答，但在澳门与中国无法正常存取。替代方案是腾讯生态的 **ima 桌面版** 与 **元宝**：

- **ima (ima.copilot, 桌面版)**：腾讯 AI 智能工作台——上传 PDF／Word／网页／公众号文章 → 建立个人知识库 → 基于文档问答，**答案附原文出处、可点击核对**；支持知识库共享；免费版 1GB；底层模型混元 + DeepSeek 可切换
- **元宝**：腾讯 AI 助手（混元模型）——主打生产力问答；与 ima 差异化定位（ima 专攻知识库管理）

操作步骤：

1. 下载 ima 桌面版 (Windows／Mac) → 手机号或微信登录
2. 新建知识库 → 上传课程讲义／笔记 (PDF／Word)

3. 基于知识库提问，答案自带出处；与「把整段文字贴给聊天 AI」相比，回答更集中、可核验

Colab 的中国替代：魔搭 ModelScope Notebook

中国大陆无法直接存取 Google Colab（需翻墙）。如需在境内完成 Colab 类云端笔记作业，可用**魔搭 ModelScope Notebook**（阿里云官方，modelscope.cn）：

- **免费**：CPU 环境永久免费（8 核/32GB）；GPU 环境（24GB 显存）新用户免费 36-100 小时（随官方活动变动，以页面实时显示为准）；100GB 持久存储
- **兼容**：JupyterLab 界面，直接上传本课程 .ipynb 文件即可运行——本课程 notebook 的环境验证单元无需修改；Gemini 金钥单元在非 Colab 环境会自动跳过（不影响其余单元）
- **操作**：注册 modelscope.cn → 绑定阿里云账号 → 「我的 Notebook」→ 上传 .ipynb → 启动
- **限制**：单次实例最长运行 10 小时、空闲 1 小时自动关闭、外网受限（本课程 notebook 不需外网）
- **提示**：免费额度与活动政策可能调整，使用前以官方最新说明为准

常见问题

- **NotebookLM/Gemini 笔记本用不了？** 用 ima 桌面版或元宝替代——上传文档建知识库、基于文档问答（答案带出处），用法见上文「知识库问答」节
- **免费额度受限怎么办？** 稍等几分钟重试，或切换另一个免费模型（本指南对照表内任选）；同一 key 不要并发多个任务
- **Colab 免费额度用完？** 等待额度刷新，或把代码步骤改为本地表格手动完成同一练习（结果应与 notebook 输出一致）
- **在中国大陆无法存取 Colab/GitHub？** 课程主路径为澳门课堂 Colab；境内可选魔搭 ModelScope Notebook（见上文「Colab 的中国替代」）；Lab 2 录音档已放 Canvas、无需 GitHub 下载；语音转写用元宝「AI 录音笔」或通义听悟（见工具对照表）
- **Hermes (Lab_Hermes) 下载或连线失败？** 见该 Lab 教材「常见问题」：关闭 VPN/代理后重试下载；连线失败改用校园网络或手机热点；免费层限速时稍候重试或更换其他 :free 模型
- **数据可以随便贴给 AI 吗？** 不可以。只使用可公开数据与脱敏后的示例数据；公司/客户真实数据不得上传（第 8 课 AI 安全实务会详解）
- **各平台规则会变吗？** 会。本指南以 2026-08 为基准，使用前以各平台官方最新说明为准